CPGE PTSI-PT Lycée Jean Zay - Thiers

DYNAMIQUE

MÉTHODES ÉNERGÉTIQUES

TD

Compétences visées: C1-05,C2-09

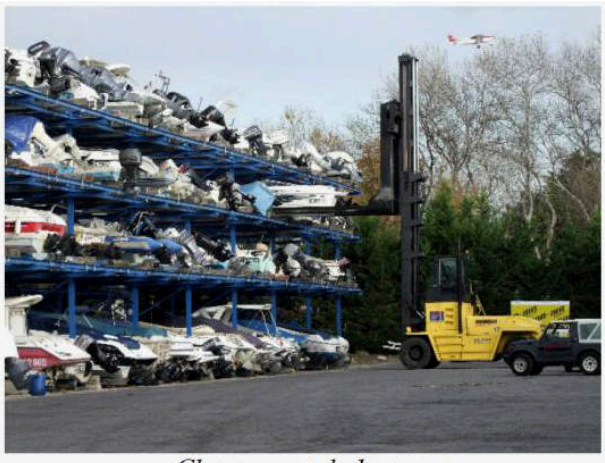
v1.8 Ⓟ

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

CHARIOT ÉLÉVATEUR À BATEAUX

1 Présentation

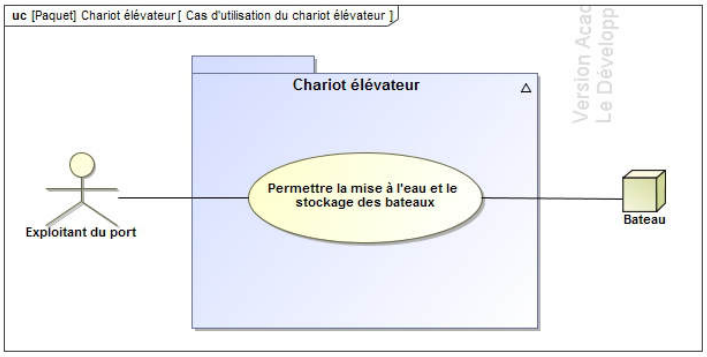
Le stockage des bateaux dans des « ports à sec » offre une solution alternative à la saturation des ports de plaisance tout en limitant fortement les contraintes d'entretien et de maintenance. Les bateaux sont stockés dans des casiers et sont mis à l'eau et rangés grâce à des chariots élévateurs à bateaux. L'objet de cette étude, représenté sur les photos ci-dessous, est l'un de ces chariots élévateurs qui assurent les opérations de « sortie de l'eau - dépose dans le casier » ou « sortie du casier – mise à l'eau ». Compte tenu du nombre important de bateaux stockés, la prestation principale doit satisfaire l'impatience des plaisanciers. Le diagramme en bas de cette page décrit cette prestation.

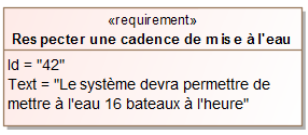


Chargement du bateau



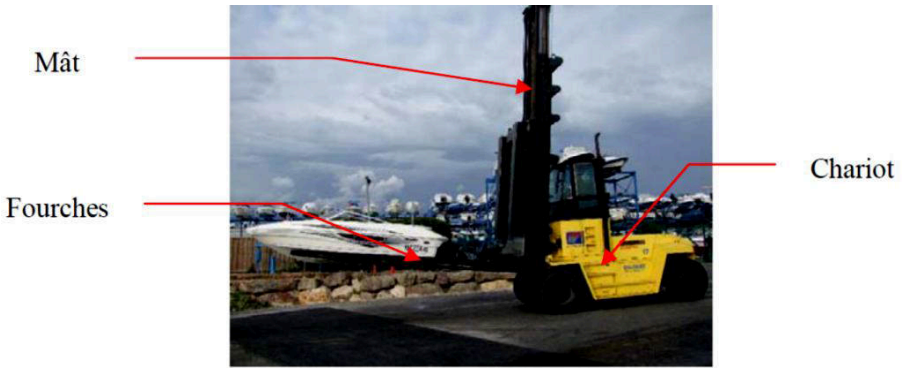
Mise à l'eau du bateau





Ce type de chariot élévateur, représenté sur la figure ci-dessous, permet la manutention de bateaux de 3000 kg à une hauteur de 8 m. Il est principalement constitué :

- du chariot qui assure le déplacement de l'ensemble et apporte la puissance pour la préhension et le levage ;
- du tablier, constitué du mât et des fourches, qui permet la préhension et la dépose du bateau.



Objectif

L'objectif est de valider quelques exigences issues du cahier des charge (voir page suivante)

Exigence		Valeur
1	Permettre au conducteur de charger et décharger le bateau en toute sécurité	
1.01	Vitesse de levage à vide	$0{,}38\,\mathrm{m.s^{-1}}$
1.02	Vitesse de levage en charge	$0{,}33\,\mathrm{m.s^{-1}}$
1.03	Temps de mise en action	$0{,}4\,\mathrm{m}$
1.04	Hauteur de levage	$8\,\mathrm{m}$
1.05	Charge maximale	$3000\,\mathrm{kg}$
1.06	Effort exercé par les fourches sur la coque du bateau	$< 15\,000\,\mathrm{N}$
1.07	Vitesse angulaire de la fourche T8 lors de la phase de fermeture	Norme de la vitesse $< 0{,}2\,\mathrm{rad.s^{-1}}$
1.08	Positions angulaires extrêmes de la fourche droite T8	Fermée : $\theta_1 = 0°$ Ouverte : $\theta_1 = 30°$
1.09	Temps d'ouverture (fermeture) entre les deux positions extrêmes de la poutre droite	$5\,\mathrm{s}$
1.10	Ouverture angulaire identique pour les deux fourches	à définir
2	S'adapter à la route	
2.01	Asservissement de l'inclinaison des fourches par rapport à l'horizontale à une valeur constante	Précisé dans la suite du sujet
2.02	Amplitude de l'angle de basculement	$\pm 10°$

TABLE 1 – Extrait du recueil des exigences

2 Travail demandé

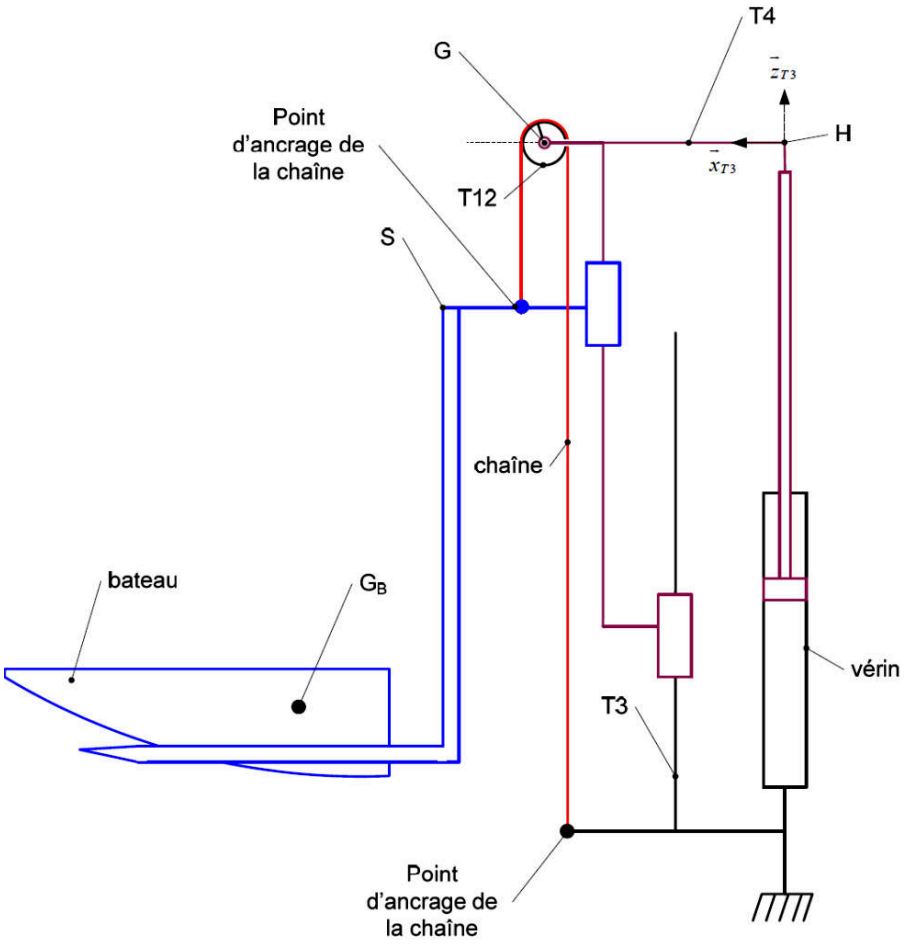
2.1 Phase de levage

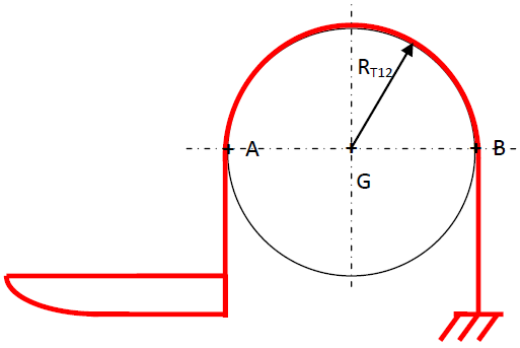
Dans cette partie, on considère que le chariot est à l'arrêt et que le levage est le seul mouvement actif. Le modèle retenu pour cette étude est le schéma de principe proposé page suivante. En raison de la symétrie du tablier par rapport à son plan médian vertical, le modèle d'étude peut se ramener à un système comprenant un seul vérin, une seule chaîne et une seule poulie. L'adaptation des caractéristiques cinétiques des différents solides est déjà prise en compte dans les données fournies dans le sujet afin d'assurer la cohérence entre le système réel et la modélisation choisie.

- L'actionneur est un vérin hydraulique dont le corps est en liaison encastrement avec le mât inférieur. La tige est solidaire du mât supérieur. Le levage de l'ensemble $S = \{T_5, T_6, \ldots, T_{11}\}$ est obtenu à l'aide d'une chaîne présentant un point d'ancrage sur le mât inférieur et un point d'ancrage sur l'ensemble (S). Cette chaîne roule sans glisser sur le pignon T_{12} qui est en liaison pivot par rapport au mât supérieur.
- Le bateau étant à l'arrêt en position basse, le conducteur actionne le levage du bateau. L'effort de poussée fourni par le vérin est F_v (considéré comme constant).
- On note I_{12} le moment d'inertie de la poulie T_{12} par rapport à son axe de rotation, $R_{T_{12}}$ son rayon. Sa masse est négligée.
- Les masses des différents solides sont rappelées dans le tableau ci-dessous :

Solide	**Masse**
Ensemble (S)	m_S
Bateau B	m_B
Mât inférieur T_3	M_{T_3}
Mât supérieur T_4	M_{T_4}
Chaîne C	Négligée

- Les liaisons sont parfaites. La chaîne est non dissipative.
- Le repère R_{T_3} peut être considéré comme un référentiel galiléen pour les conditions de l'étude. Les axes $\overrightarrow{z_{T_3}}$ et $\overrightarrow{z_0}$ sont confondus pour les conditions de l'étude.
- On considèrera que G_B est le centre de gravité de l'ensemble $\{S + B\}$, et que G est le centre de gravité de T_4.





Question 1 Montrer que $\overrightarrow{V_{H\in T_4/R_0}} = \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{V_{G_B\in B/R_0}}$. On pourra s'appuyer sur l'image ci-contre pour démontrer ce résultat et utiliser l'hypothèse de roulement sans glissement du câble sur la poulie aux points A et B.

$\overrightarrow{V_{H\in T_4/R_0}} = \overrightarrow{V_{G\in T_4/R_0}}$ (mvt de translation)

$\overrightarrow{V_{G\in T_4/R_0}} = \overrightarrow{V_{G\in T_{12}/R_0}}$ (pivot) (1)

Et : $\overrightarrow{V_{G_B\in B/R_0}} = \overrightarrow{V_{A\in C/R_0}}$

Rsg en A : $\overrightarrow{V_{A\in T_{12}/C}} = \overrightarrow{0} = \overrightarrow{V_{A\in T_{12}/R_0}} - \overrightarrow{V_{A\in C/R_0}} \Rightarrow \overrightarrow{V_{A\in T_{12}/R_0}} = \overrightarrow{V_{G_B\in B/R_0}}$ (2)

Rsg en B : $\overrightarrow{V_{B\in T_{12}/C}} = \overrightarrow{0} = \overrightarrow{V_{B\in T_{12}/R_0}} - \underbrace{\overrightarrow{V_{B\in C/R_0}}}_{\overrightarrow{0}} \Rightarrow \overrightarrow{V_{B\in T_{12}/R_0}} = \overrightarrow{0}$ (3)

Champs des vecteurs vitesses :

$$\overrightarrow{V_{A\in T_{12}/R_0}} = \overrightarrow{V_{G\in T_{12}/R_0}} + \overrightarrow{AG} \wedge \overrightarrow{\Omega_{T_{12}/R_0}} \quad (4)$$

$\overrightarrow{V_{B\in T_{12}/R_0}} = \overrightarrow{V_{G\in T_{12}/R_0}} + \overrightarrow{BG} \wedge \overrightarrow{\Omega_{T_{12}/R_0}}$ (5)

(4)+(5) $\Rightarrow$ $2\overrightarrow{V_{G\in T_{12}/R_0}} = \overrightarrow{V_{A\in T_{12}/R_0}} + \overrightarrow{V_{B\in T_{12}/R_0}}$ (car : $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{GB}$)

En reprenant (1), (2) et (3) : $\boxed{\overrightarrow{V_{H\in T_4/R_0}} = \frac{1}{2}\overrightarrow{V_{G_B\in B/R_0}}}$

Question 2 Isoler l'ensemble $E = \{B, S, C, T_{12}, T_4\}$ et déterminer l'accélération galiléenne a_{G_B} du bateau en fonction de l'effort fourni par le vérin et des caractéristiques du système par application du Théorème de l'Énergie Cinétique.

TEC appliqué à $E = \{B, S, C, T_{12}, T_4\}$: $\frac{dE_{c(E/R_0)}}{dt} = P_{\bar{E}\to E/R_0} + P^E_{\text{int}}$

Pour la suite, on notera : $V_H = \left\|\overrightarrow{V_{H\in T_4/R_0}}\right\|$ et $V_{G_B} = \left\|\overrightarrow{V_{G_B\in B/R_0}}\right\|$.

Calcul des puissances :

- IAME :
  - $\{\mathcal{T}_{verin\to E}\} = \left\{\begin{array}{c} F_v.\overrightarrow{z_{T_3}} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_H \Rightarrow P_{verin\to E/R_0} = F_v.V_H$
  - $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to T_4}\} = \left\{\begin{array}{c} -m_{T_4}g.\overrightarrow{z_{T_3}} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_G \Rightarrow P_{\text{pes}\to T_4/R_0} = -m_{T_4}g.V_H$
  - $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to B+S}\} = \left\{\begin{array}{c} -(m_S+m_B)g.\overrightarrow{z_{T_3}} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_{G_B} \Rightarrow P_{\text{pes}\to T_4/R_0} = -(m_S+m_B)g.V_{G_B}$
- Puissances extérieures : $\boxed{P_{\bar{E}\to E/R_0} = \left[\frac{1}{2}(F_v - m_{T_4}g) - (m_S+m_B)g\right].V_{G_B}}$
- Puissances intérieures : $\boxed{P^E_{\text{int}} = 0}$ (liaisons parfaites)

Calcul de l'énergie cinétique :

$E_{c(E/R_0)} = \frac{1}{2}(m_S+m_B){V_{G_B}}^2 + \frac{1}{2}m_{T_4}{V_H}^2 + \frac{1}{2}I_{12}{\omega_{T_{12}/R_0}}^2$ avec : $\omega_{T_{12}/R_0} = \frac{V_{G_B}}{R_{T_{12}}}$

Soit : $\boxed{E_{c(E/R_0)} = \frac{1}{2}\underbrace{\left[m_S + m_B + \frac{1}{4}m_{T_4} + \frac{1}{{R_{T_{12}}}^2}I_{12}\right]}_{M_{eq}}.{V_{G_B}}^2}$

Théorème de l'énergie cinétique :

$\frac{dE_{c(E/R_0)}}{dt} = M_{eq}V_{G_B}a_{G_B}$

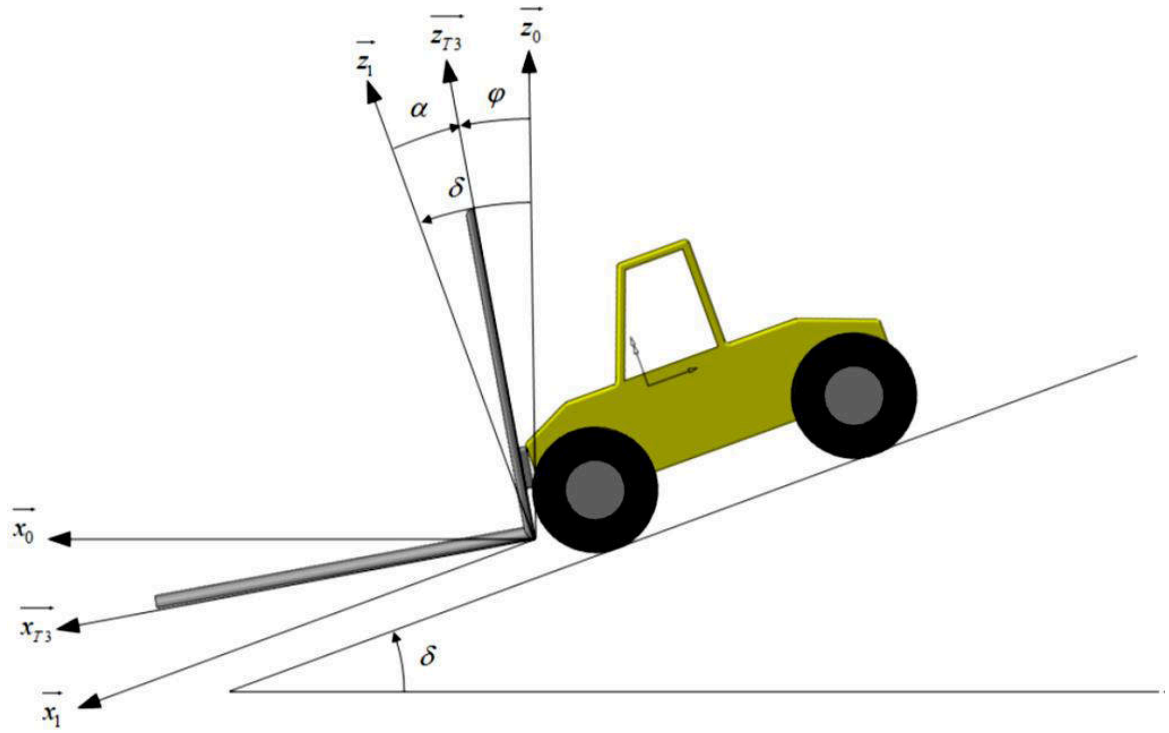
D'où, en appliquant le TEC : $\boxed{a_{G_B} = \frac{1}{2M_{eq}}\left[(F_v - m_{T_4}g) - 2(m_S+m_B)g\right]}$

2.2 Phase de déplacement

La zone de stockage des bateaux se situe nécessairement à une altitude supérieure à celle du quai de déchargement. Afin d'éviter le glissement du bateau lorsque le chariot descend une pente, un dispositif permet de maintenir les fourches horizontales durant le déplacement. Lors d'une phase de

décélération, les fourches sont automatiquement inclinées vers l'arrière pour éviter le glissement du bateau. Ce mouvement, de faible amplitude, est assuré par l'asservissement des vérins d'inclinaison du tablier T_1, T_2 et $T_{1'}$, $T_{2'}$. Ce dispositif présente l'avantage de prendre en charge de manière entièrement automatisée l'un des mouvements du tablier. Le conducteur peut alors charger et mettre à l'eau le bateau sans avoir à gérer manuellement le mouvement d'inclinaison. La figure ci-dessous permet de définir :

- l'angle de basculement $\alpha = (\overrightarrow{z_1}, \overrightarrow{z_{T_3}})$
- l'inclinaison de la pente $\delta = (\overrightarrow{z_0}, \overrightarrow{z_1})$
- l'angle à asservir $\varphi = (\overrightarrow{z_0}, \overrightarrow{z_{T_3}}) = \delta - \alpha$

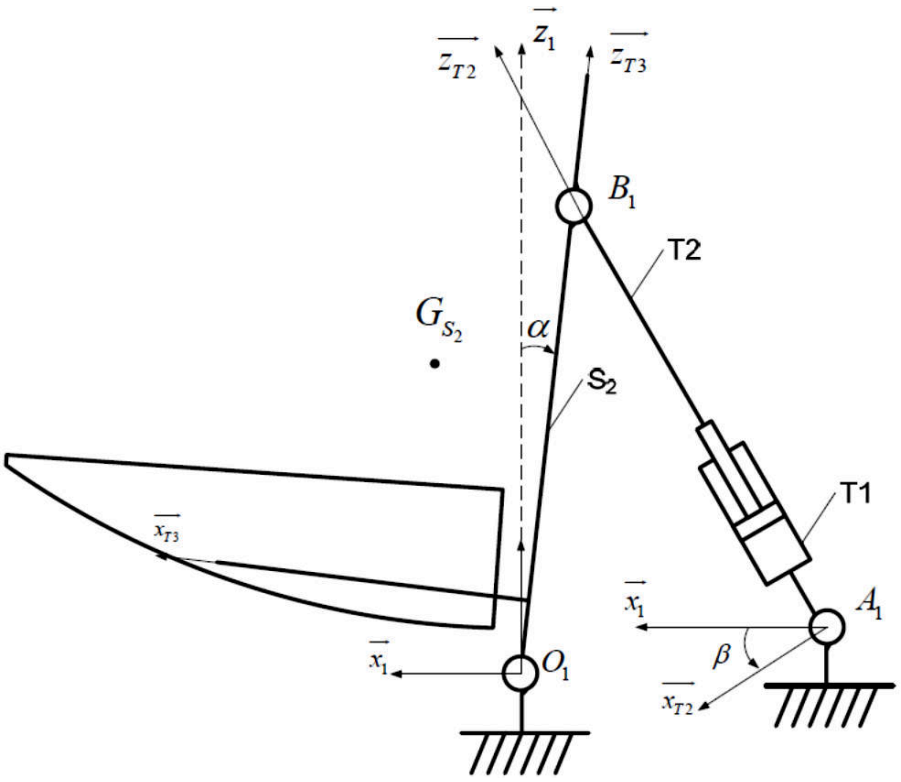


Afin de valider les performances de l'asservissement, on souhaite établir un modèle de comportement dynamique des fourches.

Nous considérons dans cette partie que le seul mouvement actif est le basculement. L'objectif est d'obtenir un modèle dynamique du mécanisme de basculement à partir de la modélisation plane proposée sur la figure ci-dessous.

- On étudiera l'ensemble $S_2 = \{T_4, T_5, T_6, T_7, T_8, T_9, T_{10}, T_{11}, B\}$ en liaison pivot d'axe $(O_1, \overrightarrow{y_1})$ par rapport au chariot **1** de centre de gravité G_{S_2}. Le moment d'inertie de l'ensemble par rapport à l'axe $(O_1, \overrightarrow{y_1})$ sera noté J_{S_2} et sa masse m_{S_2}.
- $\overrightarrow{O_1G_{S_2}} = \begin{pmatrix} x_{G_{S_2}} \\ 0 \\ z_{G_{S_2}} \end{pmatrix}_{R_{T_3}}$
- La liaison pivot entre l'ensemble S_2 et le chariot génère un couple résistant $\overrightarrow{C_\mu} = -\mu\dot{\alpha}.\overrightarrow{y_0}$
- Un vérin équivalent $V = \{T_1, T_2\}$ dont la tige est en liaison pivot d'axe $(A_1, \overrightarrow{y_0})$ par rapport au chariot **1** et le corps en liaison pivot d'axe $(B_1, \overrightarrow{y_0})$ par rapport à l'ensemble. La masse et l'inertie du vérin sont négligées.

- Le vérin développe un effort au cours du mouvement qui sera noté $\overrightarrow{F_v} = p(t)S.\overrightarrow{z_{T_2}}$ où $p(t)$ est la différence de pression entre les deux chambres du vérin.
- On pose $\overrightarrow{AB} = (\lambda_0 + \lambda).\overrightarrow{z_{T_2}}$
- Le paramétrage est tel que si $\alpha = 0$ alors $\lambda = 0$.



- Une simulation a permis de tracer la courbe qui donne sur la plage de variation de $\alpha(t)$ qui correspond au mouvement de basculement. L'analyse de cette courbe nous permet d'approximer une relation linéaire entre $\alpha(t)$ et $\lambda(t)$ de la forme $\alpha(t) = k\lambda(t)$ où k est une constante.

Question 3 Proposer une démarche afin de déterminer ce paramètre k de manière analytique.

Loi entrée/sortie de type fermeture géométrique.

Question 4 En appliquant le Théorème de l'Énergie Cinétique à l'ensemble $\{S_2, T_2\}$ et en admettant que l'angle α est petit ($\overrightarrow{z_{T_3}} \approx \overrightarrow{z_1}$), montrer que $\alpha(t)$ et $p(t)$ sont liés par l'équation différentielle suivante :

$$J_{eq}\ddot{\alpha} + \mu\dot{\alpha} = \frac{p(t)S}{k} + m_{S_2}g\left(x_{G_{S_2}}\cos\delta + z_{G_{S_2}}\sin\delta\right)$$

On va appliquer le TEC à $\{S_2, T_2\}$:

Pour la suite, on notera : $V_{B_1} = \left\|\overrightarrow{V_{B_1\in T_2/R_0}}\right\|$ et $V_{G_2} = \left\|\overrightarrow{V_{G_{S_2}\in S_2/R_0}}\right\|$.

Calcul des puissances :

- IAME :
  - $\{\mathcal{T}_{V\to T_2}\} \Rightarrow P_{V\to T_2/R_0} = pS.V_{B_1}$
  - $\{\mathcal{T}_{ch\to S_2}\} = \left\{\begin{array}{c}\overrightarrow{0}\\ -\mu\dot{\alpha}.\overrightarrow{y_0}\end{array}\right\}_{O_1} \Rightarrow P_{ch\to S_2/R_0} = -\mu\dot{\alpha}^2$

◇ $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to S_2}\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_{S_2} g.\overrightarrow{z_0} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}_{G_{S_2}}$ et : $\overrightarrow{V_{G_{S_2}\in S_2/R_0}} = \dot{\varphi}\left(-x_{G_{S_2}}.\overrightarrow{z_{T_3}} + z_{G_{S_2}}.\overrightarrow{x_{T_3}}\right)$

Soit : $P_{\text{pes}\to S_2/R_0} = m_{S_2} g\dot{\alpha}\left(x_{G_{S_2}}\cos\varphi + z_{G_{S_2}}\sin\varphi\right)$ (avec $\dot{\varphi} = \dot{\alpha} + \dot{\delta}$ et $\dot{\delta} = 0$)

- Puissances extérieures : $\boxed{P_{\bar{E}\to E/R_0} = \dot{\alpha}\left[\frac{pS}{k} - \mu\dot{\alpha} + m_{S_2} g\left(x_{G_{S_2}}\cos\varphi + z_{G_{S_2}}\sin\varphi\right)\right]}$
- Puissances intérieures : $\boxed{P^E_{\text{int}} = 0}$ (liaisons parfaites)

Calcul de l'énergie cinétique :

$$E_{c(E/R_0)} = E_{c(S_2/R_0)} = \frac{1}{2} J_{S_2}\dot{\alpha}^2 = \boxed{\frac{1}{2} J_{eq}\dot{\alpha}^2}$$

Théorème de l'énergie cinétique :

$$\frac{dE_{c(E/R_0)}}{dt} = J_{eq}\dot{\alpha}\ddot{\alpha}$$

D'où, en appliquant le TEC : $\boxed{J_{eq}\ddot{\alpha} + \mu\dot{\alpha} = \frac{p(t)S}{k} + m_{S_2} g\left(x_{G_{S_2}}\cos\varphi + z_{G_{S_2}}\sin\varphi\right)}$

Or $\varphi = \alpha + \delta$, donc si α est petit, on retrouve bien l'expression demandée.